

Winkel an Geradenkreuzungen und Parallelen

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung FP6

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

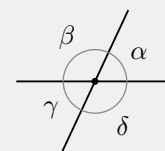
Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „FP6 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Scheitel- und Nebenwinkel	2	☐
B	Kreuzungen in Figuren	3	☐
C	Winkel an Parallelen	4	☐
D	Parallelogramm und Trapez	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

gegenüber: gleich groß
daneben: zusammen 180°

In Worten: Fast jede Aufgabe läuft auf eine Frage hinaus:
Ist der gesuchte Winkel so groß wie ein bekannter – oder
ergänzt er ihn zu 180° ?



So gehst du vor

- 1 die zwei Geraden suchen, an denen der gesuchte Winkel liegt
- 2 einen bekannten Winkel an derselben Kreuzung suchen
- 3 Lage benennen: gegenüber oder daneben
- 4 rechnen, Gradzeichen dazu

Typische Fehler – so nicht

- × Nebenwinkel statt Scheitelwinkel: $180^\circ - 74^\circ$ gerechnet, obwohl der Winkel gegenüberliegt. Gegenüber heißt gleich groß.
- × Stufenwinkel abgeschrieben, obwohl der Winkel daneben gefragt ist: 53° statt 127° . Schau nach, wo der gesuchte Winkel liegt.
- × Teilwinkel: $180^\circ - 50^\circ - 30^\circ$ statt $50^\circ - 30^\circ$. Erst den ganzen Winkel, dann den Teil abziehen.

A Scheitel- und Nebenwinkel

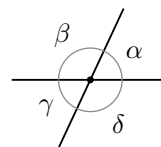
Kreuzen sich zwei Geraden, entstehen vier Winkel. Gegenüberliegende Winkel heißen **Scheitelwinkel**, nebeneinanderliegende **Nebenwinkel**.

Formel

Scheitelwinkel sind gleich groß: $\gamma = \alpha$ Nebenwinkel ergeben zusammen 180° : $\beta = 180^\circ - \alpha$

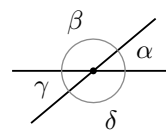
Beispiel Zwei Geraden kreuzen sich. Es ist $\alpha = 65^\circ$. Berechne β , γ und δ .

- 1 γ liegt α gegenüber: **Scheitelwinkel**. $\gamma = 65^\circ$
- 2 β liegt neben α : **Nebenwinkel**. $\beta = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
- 3 δ liegt β gegenüber: $\delta = 115^\circ$

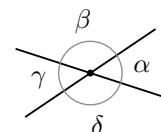


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Zwei Geraden kreuzen sich. Es ist $\alpha = 40^\circ$. Berechne β , γ und δ .



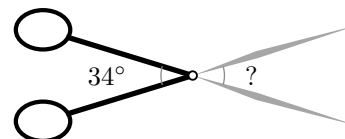
2. Jetzt ist der stumpfe Winkel gegeben: $\beta = 128^\circ$. Berechne α , γ und δ .



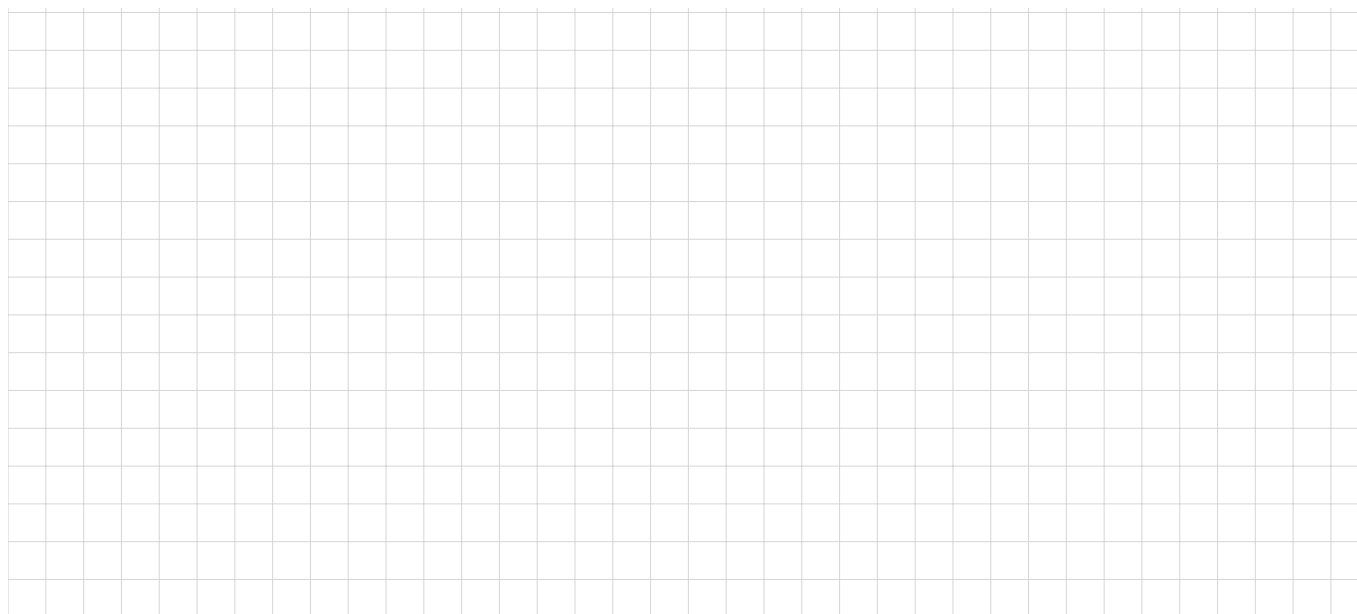
3. Zwei Geraden kreuzen sich. Einer der vier Winkel misst $72,5^\circ$. Wie groß sind die anderen drei Winkel?

Ziel

4. Die beiden Hälften einer Schere sind gerade und kreuzen sich am Niet. Tom öffnet die Griffe so weit, dass sie einen Winkel von 34° bilden. Um dicken Karton zu schneiden, müssen die Klingen mindestens 40° geöffnet sein. Reicht die Öffnung? Begründe.



Platz zum Rechnen



B Kreuzungen in Figuren

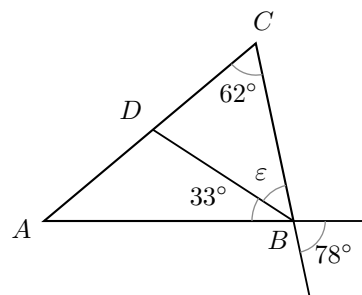
Werden zwei Seiten einer Figur über eine Ecke hinaus verlängert, kreuzen sie sich dort wie zwei Geraden. Teilt eine weitere Linie einen Winkel, ziehst du den bekannten Teil vom ganzen Winkel ab.

Formel

Teil = ganzer Winkel – bekannter Teil

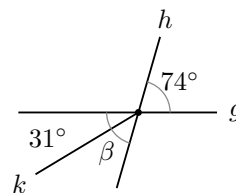
Beispiel Im Dreieck ABC sind die Seiten AB und CB über B hinaus verlängert. Die Strecke BD teilt den Winkel bei B . Berechne ε .

- 1 Bei B kreuzen sich die Geraden AB und CB .
- 2 Der ganze Winkel ABC im Dreieck liegt dem 78° -Winkel gegenüber: Scheitelwinkel, also 78° .
- 3 BD teilt ihn: $\varepsilon = 78^\circ - 33^\circ = 45^\circ$
- 4 Die 62° bei C brauchst du nicht.

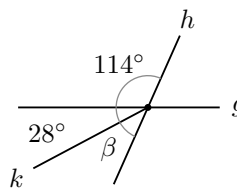


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Die Geraden g und h kreuzen sich. Vom Schnittpunkt geht der Strahl k aus. Berechne β .

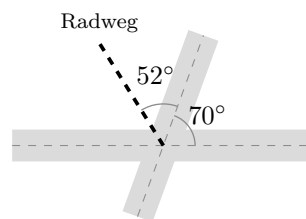


2. Jetzt teilt k einen Nebenwinkel. Berechne β .

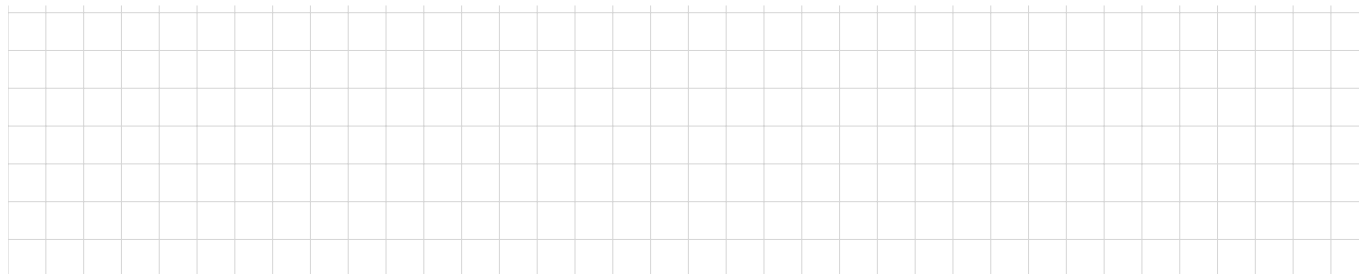


Ziel

3. Zwei gerade Straßen kreuzen sich unter 70° . Von der Kreuzung aus führt ein gerader Radweg zwischen ihnen hindurch und bildet mit der einen Straße 52° . Mit welcher Straße bildet der Radweg den größeren Winkel? Um wie viel Grad ist er größer?



Platz zum Rechnen



C Winkel an Parallelen

Schneidet eine Gerade zwei Parallelen, haben beide Kreuzungen dieselben Winkel. **Stufenwinkel** liegen an der gleichen Stelle, **Wechselwinkel** über Kreuz zwischen den Parallelen; beide sind gleich groß.

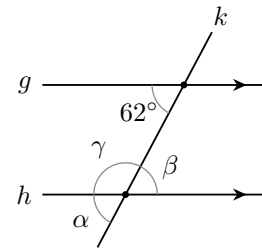
Formel

Stufenwinkel: gleich groß Wechselwinkel: gleich groß daneben: 180° minus

Das gilt nur, wenn die Geraden parallel sind (Pfeile in der Skizze).

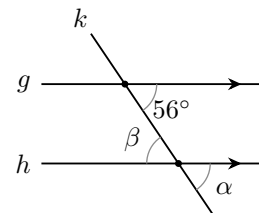
Beispiel Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α , β und γ .

- g und h sind parallel (Pfeile): Beide Kreuzungen haben diesen Winkel.
- α liegt an h an derselben Stelle wie 62° an g (unten links): **Stufenwinkel**. $\alpha = 62^\circ$
- β liegt zwischen den Parallelen über Kreuz zu 62° : **Wechselwinkel**. $\beta = 62^\circ$
- γ liegt neben β : $\gamma = 180^\circ - 62^\circ = 118^\circ$

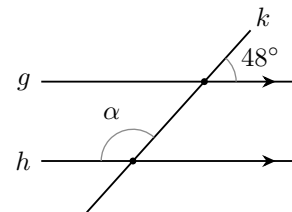


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α und β .



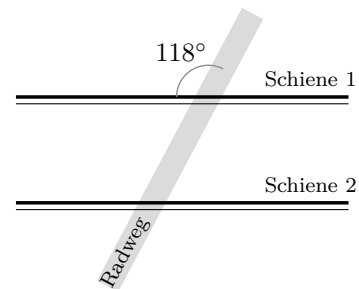
- Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α . Achte darauf, wo α liegt.



Ziel

- Ein Radweg überquert zwei parallele Straßenbahnschienen. An Schiene 1 bilden Radweg und Schiene 118° . Fahrräder sollen Schienen nicht unter weniger als 60° überqueren, sonst rutscht der Reifen in die Rille. Kreuze an.

- ☐ Sicher: An beiden Schienen ist der spitze Winkel 62° .
☐ Nicht sicher: An Schiene 2 ist der spitze Winkel nur 58° .
☐ Nicht sicher: 118° ist mehr als erlaubt.



Platz zum Rechnen



D Parallelogramm und Trapez

Zwei Winkel an derselben Seite zwischen zwei parallelen Seiten ergänzen sich zu 180° . Im Parallelogramm sind gegenüberliegende Winkel gleich groß.

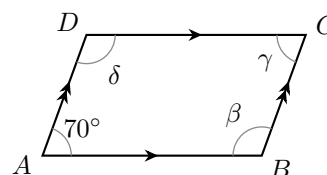
Formel

$\alpha + \delta = 180^\circ$, wenn $AB \parallel CD$ Parallelogramm: $\gamma = \alpha$

Im Trapez ist nur ein Seitenpaar parallel: Rechne nur an den beiden anderen Seiten mit 180° .

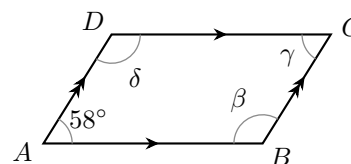
Beispiel Im Parallelogramm $ABCD$ ist $\alpha = 70^\circ$. Berechne β , γ und δ .

- $AB \parallel CD$: α und δ liegen an der Seite AD zwischen den Parallelen. $\delta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
- $AD \parallel BC$: α und β liegen an der Seite AB zwischen den Parallelen. $\beta = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
- γ liegt α gegenüber: $\gamma = 70^\circ$

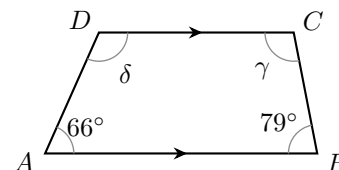


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

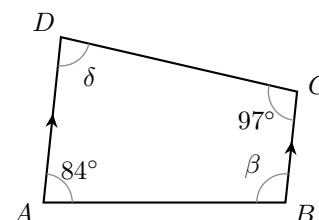
- Im Parallelogramm $ABCD$ ist $\alpha = 58^\circ$. Berechne β , γ und δ .



- Im Trapez $ABCD$ sind nur AB und CD parallel. Berechne γ und δ .

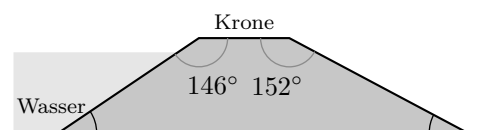


- Diesmal sind im Trapez $ABCD$ die Seiten AD und BC parallel. Berechne β und δ .

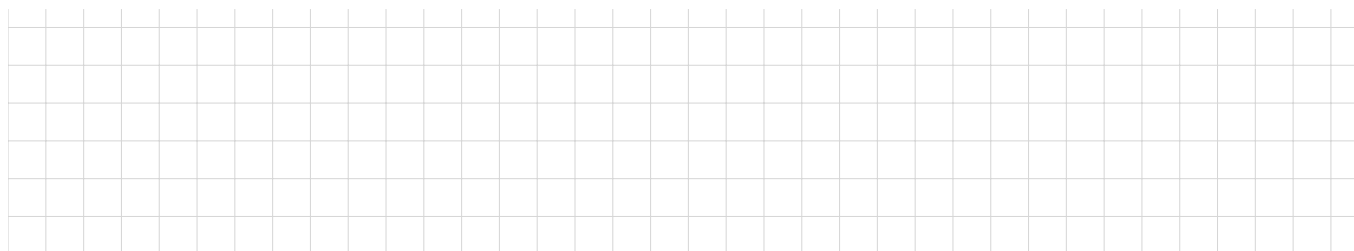


Ziel

- Der Querschnitt eines Deichs: Die Krone oben ist waagrecht, der Boden auch. An der Krone misst man links 146° und rechts 152° . Eine Böschung darf höchstens 30° steil sein. Trage die beiden Winkel unten ins Bild ein. Hält der Deich die Vorschrift ein?



Platz zum Rechnen



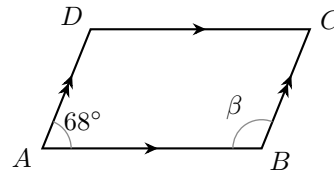
T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Die Skizzen sind nicht maßstabsgerecht: rechnen, nicht messen. Etwa 15 Minuten.

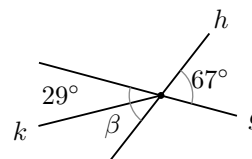
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Parallelogramm $ABCD$ hat bei A einen Winkel von 68° . Wie groß ist der Winkel β bei B ?

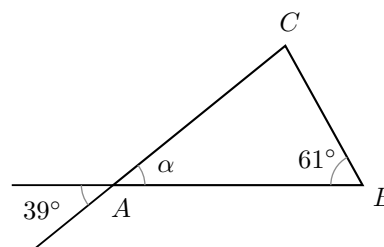
- ☐ 68° ☐ 112°
☐ 22° ☐ 292°



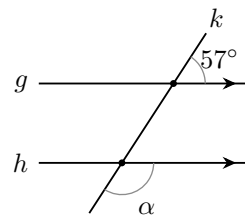
2. Die Geraden g und h kreuzen sich, vom Schnittpunkt geht der Strahl k aus. Berechne β .



3. Im Dreieck ABC sind die Seiten BA und CA über A hinaus verlängert. Berechne den Winkel α im Dreieck.

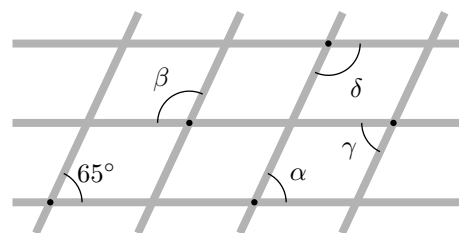


4. Die Geraden g und h sind parallel. Berechne α .



Ziel

5. Ein Rankgitter besteht aus waagerechten und schrägen Latten; die waagerechten sind parallel, die schrägen auch. An einer Kreuzung ist ein Winkel von 65° eingezeichnet. Ordne zu: Welche der Winkel α , β , γ , δ sind 65° groß, welche 115° ?



Platz zum Rechnen

